

The analysis phase
answers the questions
of who will use the system,
what the system will do,
and
where and when it will be used.

All of the deliverables are combined
into a system proposal,
which is presented to management,
who decides whether the project should
continue to move forward.

Chapter 3: REQUIREMENTS DETERMINATION

OBJECTIVES

- Explain the analysis phase of the SDLC.
- Describe the content and purpose of the requirements definition statement.
- Classify requirements correctly as business, user, functional, or nonfunctional requirements.
- Employ the requirement elicitation techniques of interviews, JAD sessions, questionnaires, document analysis, and observation.
- Define the role that each requirement elicitation technique plays in determining requirements.
- Describe several analysis strategies that can help the analyst discover requirements.

CHAPTER OUTLINE

Introduction

The Analysis Phase

Requirements Determination

What Is a Requirement?

The Process of Determining Requirements

The Requirements Definition Statement

Requirements Elicitation Techniques

Requirements Elicitation in Practice *Interviews*

Joint Application Development (JAD) *Questionnaires*

Document Analysis

Observation

Selecting the Appropriate Techniques

Requirements Analysis Strategies

Problem Analysis

Root Cause Analysis

Duration Analysis

Activity-Based Costing

Informal Benchmarking

Outcome Analysis

Technology Analysis

Activity Elimination

Comparing Analysis Strategies

Applying the Concepts at Tune Source

Eliciting and Analyzing Requirements

Requirements Definition

System Proposal

Summary

Yêu cầu hệ thống là gì?

- Những **chức năng** mà hệ thống phải thực hiện
- Những **đặc tính mong muốn** của người dùng đối với hệ thống
- Những phát biểu về những đề xuất đối với hệ thống mà tất cả các bên tham gia đồng ý về các vấn đề của khách hàng phải được giải quyết thỏa đáng

Phân loại yêu cầu hệ thống

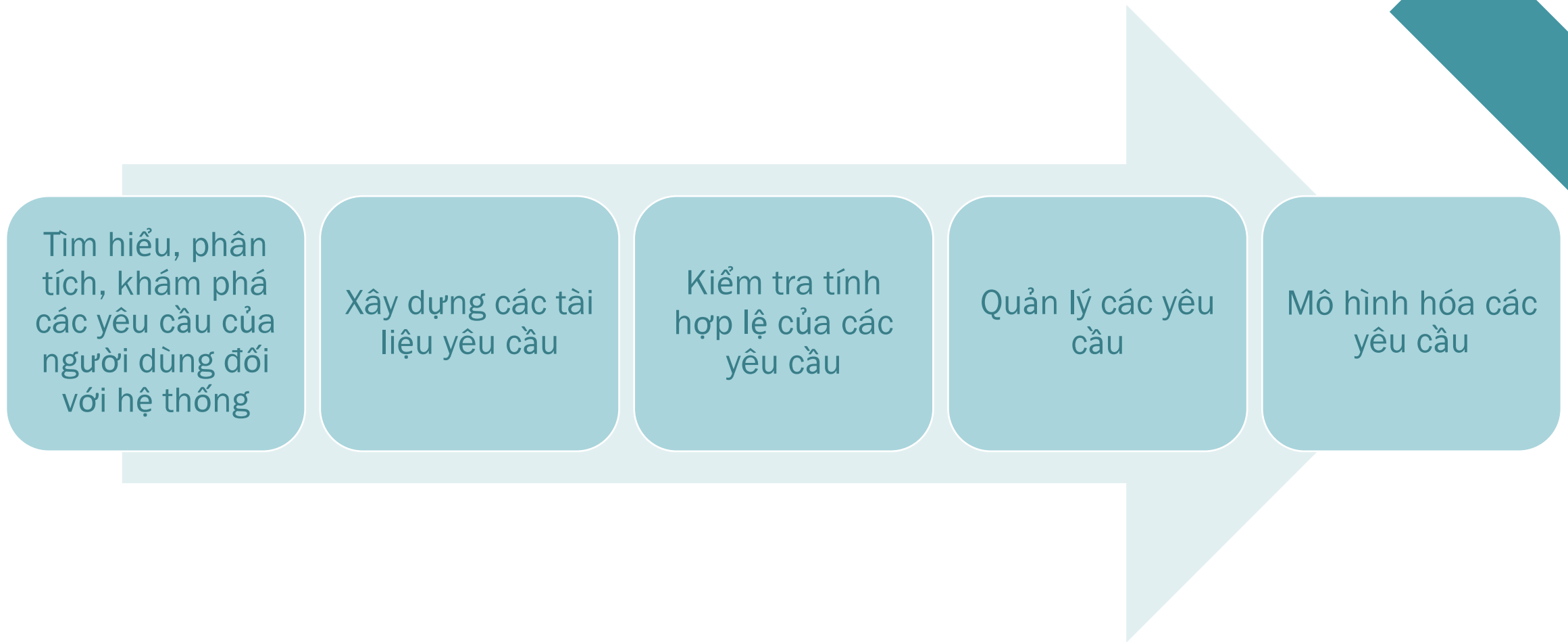
- what the business needs → *business requirements*
- what the users need to do → *user requirements*
- what the software should do → *functional requirements*
- characteristics the system should have → *nonfunctional requirements*)
- how the system should be built → *system requirements*

Các loại yêu cầu

- Chức năng – Functional
- Giao diện – Interface
- Dữ liệu – Data
- Nguồn nhân lực – Human resource
- Chất lượng – Qualification
- Nghiệp vụ - Operational
- Ràng buộc về thiết kế - Design constraints
- An toàn – Safety
- Bảo mật – Security
- Etc.

The Process of Determining Requirements

(Tiến trình phân tích yêu cầu hệ thống/bài toán)



Mục tiêu của phân tích yêu cầu

Yêu cầu thường không được nêu một cách rõ ràng, do đó người phát triển hệ thống cần phải làm việc với **khách hàng** và các **bên liên quan** để **khai thác**:

- Các **dịch vụ** mà hệ thống cần cung cấp
- Những **ràng buộc** mà hệ thống cần phải đáp ứng

Mục tiêu của phân tích yêu cầu

Mục tiêu:

- Đảm bảo các yêu cầu đối với sản phẩm phần mềm được định nghĩa và hiểu một cách rõ ràng.
- Thiết lập và duy trì các thỏa thuận về yêu cầu đối với các bên liên quan.
- Đảm bảo tất cả các yêu cầu phải được đáp ứng
- Tài liệu phân tích yêu cầu dùng để kiểm soát và là cơ sở cho việc phát triển phần mềm và sử dụng trong quản lý dự án.
- Phát hiện và giải quyết mâu thuẫn giữa các yêu cầu.
- Xác định phạm vi của phần mềm và các nó tương tác với môi trường

Các loại tài liệu trong phân tích yêu cầu

1. **Xác định yêu cầu người dùng (URD – User Requirement Definition)**
 - Xác những gì người dùng cần cho công việc của họ
 - Bao gồm các yêu cầu doanh nghiệp, quy tắc nghiệp vụ và các ràng buộc khác
2. **Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS – Software Requirement Specification)**
 - Một tập hợp các yêu cầu phần mềm: đầy đủ, nhất quán và chính xác từ quan điểm của nhà phát triển
 - Tài liệu đặc tả yêu cầu dùng làm cơ sở tham chiếu chung của các yêu cầu phần mềm cho khách hàng, nhà phát triển, thử nghiệm và quản lý dự án

Requirements Elicitation Techniques



five most commonly used requirements elicitation techniques:

1. interviews,
2. JAD sessions,
3. questionnaires,
4. document analysis, and
5. observation.

1. Interviews

- Selecting Interviewees
 - Listing who will be interviewed
- Designing Interview Questions
 - 3types of interview questions: closed-ended questions, open-ended questions, and probing questions
- Preparing for the Interview
- Conducting the Interview
- Post-interview Follow-up
 - Prepare an interview report that describes the information from the interview

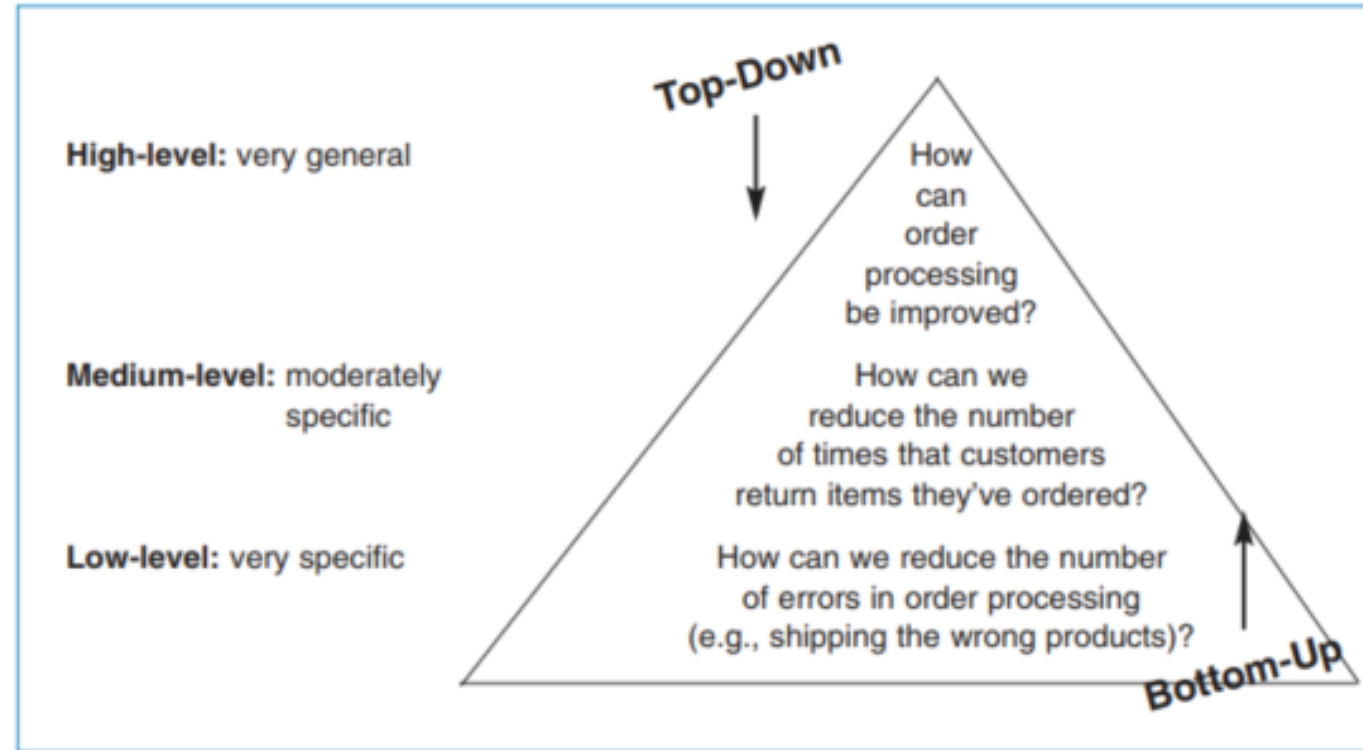
Sample Interview Schedule

Name	Position	Purpose of Interview	Meeting
Andria McClellan	Director, Accounting	Strategic vision for new accounting system	Mon, March 1 8:00–10:00 A.M.
Jennifer Draper	Manager, Accounts Receivable	Current problems with accounts receivable process; future goals	Mon, March 1 2:00–3:15 P.M.
Mark Goodin	Manager, Accounts Payable	Current problems with accounts payable process; future goals	Mon, March 1 4:00–5:15 P.M.
Anne Asher	Supervisor, Data Entry	Accounts receivable and payable processes	Wed, March 3 10:00–11:00 A.M.
Fernando Merce	Data Entry Clerk	Accounts receivable and payable processes	Wed, March 3 1:00–3:00 P.M.

Three Types of Questions

Types of Questions	Examples
Closed-Ended Questions	• How many telephone orders are received per day? • How do customers place orders?
Open-Ended Questions	• What information is missing from the monthly sales report? • What do you think about the way invoices are currently processed? • What are some of the problems you face on a daily basis? • What are some of the improvements you would like to see in the way invoices are processed?
Probing Questions	• Why? • Can you give me an example? • Can you explain that in a bit more detail?

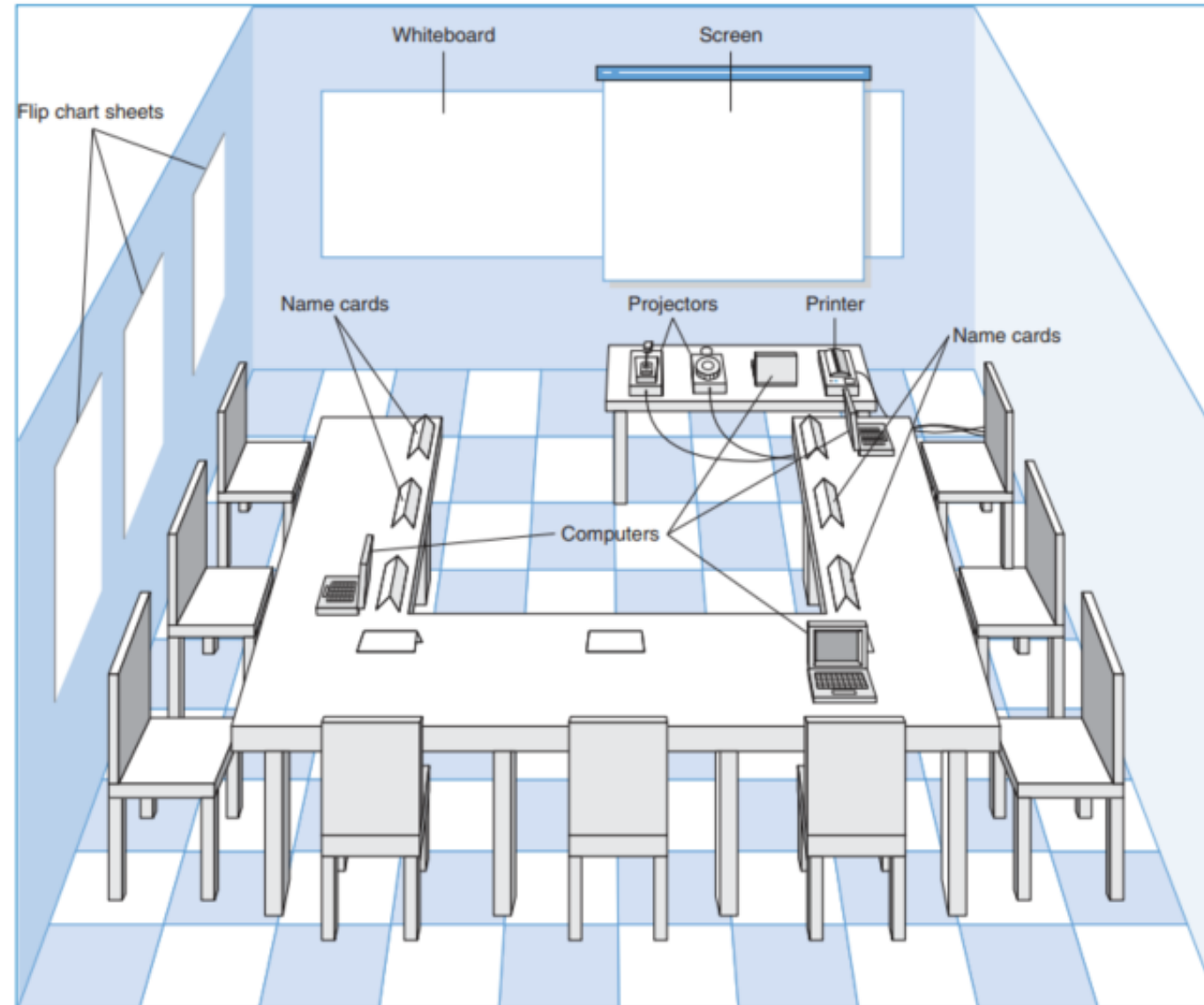
Top-Down and Bottom-Up Questioning Strategies



2. Joint Application Development (JAD)

- Joint application development (or JAD as it is more commonly known) is an information gathering technique that allows the project team, users, and management to work together to identify requirements for the system.
- IBM developed the JAD technique in the late 1970s, and it is often the most useful method for collecting information from users
- Capers Jones claims that JAD can reduce scope creep by 50%, and it prevents the requirements for a system from being too specific or too vague
- Steps:
 - Selecting Participants
 - Designing the JAD Session
 - Preparing for the JAD Session
 - Conducting the JAD Session
 - Post-JAD Follow-up

Joint Application Development Meeting Room



3. Questionnaires

- Selecting Participants
- Designing the Questionnaire
- Administering the Questionnaire
- Questionnaire Follow-up

Good Questionnaire Design

- Begin with nonthreatening and interesting questions.
- Group items into logically coherent sections.
- Do not put important items at the very end of the questionnaire.
- Do not crowd a page with too many items.
- Avoid abbreviations.
- Avoid biased or suggestive items or terms.
- Number questions to avoid confusion.
- Pretest the questionnaire to identify confusing questions.
- Provide anonymity to respondents.

4. Document Analysis

- Project teams often use document analysis to understand the as-is system. Under ideal circumstances, the project team that developed the existing system will have produced documentation, which was then updated by all subsequent projects. In this case, the project team can start by reviewing the documentation and examining the system itself.
- There are many helpful documents that do exist in the organization: paper reports, memorandums, policy manuals, user training manuals, organization charts, and forms

5. Observation

- Observation, the act of watching processes being performed, is a powerful tool to gain insight into the as-is system. Observation enables the analyst to see the reality of a situation, rather than listening to others describe it in interviews or JAD sessions.
- Observation is a good way to check the validity of information gathered from other sources such as interviews and questionnaires.
- Observation is often used to supplement interview information.

How to Select the Appropriate Techniques?

- Each requirement technique has strengths and weaknesses
- No one techniques is always better than the others
- In practice, most projects benefit from a combination of techniques
- Analysts' experience???
- Need to consider
 - Type of information
 - Depth of Information
 - Breadth of Information
 - Integration of Information
 - User Involvement
 - Cost

	Interviews	Joint Application Design	Questionnaires	Document Analysis	Observation
Type of information	As-is, improvements, to-be	As-is, improvements, to-be	As-is, improvements	As-is	As-is
Depth of information	High	High	Medium	Low	Low
Breadth of information	Low	Medium	High	High	Low
Integration of information	Low	High	Low	Low	Low
User involvement	Medium	High	Low	Low	Low
Cost	Medium	Low–Medium	Low	Low	Low–Medium

FIGURE 3-11

Comparison of Requirements Elicitation Techniques

Requirement Analysis Strategies



- Problem Analysis
- Root Cause Analysis
- Duration Analysis
- Activity-Based Costing
- Informal Benchmarking
- Outcome Analysis
- Technology Analysis
- Activity Elimination
- Comparing Analysis Strategies

Quy trình xác định yêu cầu hệ thống

- Giai đoạn khảo sát hiện trạng

- Hiện trạng tổ chức
- Hiện trạng nghiệp vụ
- Hiện trạng Tin học (phần cứng, phần mềm, con người)

- Xác định và thu thập yêu cầu:

- Phân loại yêu cầu:

- Yêu cầu **chức năng**: Lưu trữ, tra cứu, tính toán, kết xuất,...
- Yêu cầu **phi chức năng**: Yêu cầu bảo mật, Mã hóa dữ liệu, Sao lưu định kỳ, Phục hồi khi có sự cố,...

- Xác định và thu thập yêu cầu(tt):

- Kỹ thuật thu thập yêu cầu:

- Phỏng vấn
 - Bảng câu hỏi
 - Nghiên cứu các tài liệu
 - Quan sát thực tế
 - Phân tích thiết kế nhóm (JAD - Joint Application Design)

- Phân tích yêu cầu (Mô hình hóa yêu cầu)

Khảo sát hiện trạng

■ Hiện trạng tổ chức

- Đối nội: → Cơ cấu tổ chức nội bộ
 - Bản thân tổ chức là một hệ thống, có cơ cấu tổ chức
 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức nội bộ
 - → Cách nhìn tổng thể về 1 tổ chức
- Đối ngoại:
 - Tổ chức ↔ Môi trường của tổ chức

Khảo sát hiện trạng

- Hiện trạng nghiệp vụ

- Hiểu được quy trình nghiệp vụ: mục tiêu quan trọng nhất của khảo sát hiện trạng
- Có bao nhiêu nghiệp vụ, bao nhiêu quy trình?
 - Dưới góc nhìn của người làm quản lý, không phải của chuyên viên Tin học
- Nghiệp vụ được thực hiện như thế nào?
 - Các công đoạn, bộ phận liên quan...
- Tần suất? Thời điểm thực hiện

Khảo sát hiện trạng

■ Hiện trạng nghiệp vụ (tt)

- Khối lượng tác vụ/quyết định?
- Đánh giá nghiệp vụ hiện tại
 - Cần có những nhận xét của những người chuyên môn trong guồng máy công tác hiện tại
- Có vấn đề/khó khăn gì hiện tại hay không? Nguyên nhân?
 - Vấn đề/khó khăn độc lập với công nghệ, chỉ liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ thì cần giải quyết ngay

Khảo sát hiện trạng



■ Hiện trạng Tin học

■ Phần cứng:

- Các thiết bị hiện tại,
- Số lượng,
- Cấu hình,
- Vị trí (vật lý),
- Tình hình kết nối mạng,
- Loại kết nối...

Khảo sát hiện trạng

- Hiện trạng Tin học (tt)

- Phần mềm:

- Hệ điều hành
 - Hệ quản trị CSDL
 - Các phần mềm tiện ích khác
 - ...

- Con người:

- Trình độ chuyên môn Tin học

Xác định và thu thập yêu cầu



- Phân loại yêu cầu:
 - Yêu cầu chức năng:
 - Lưu trữ
 - Tra cứu
 - Tính toán
 - Kết xuất
 - Yêu cầu phi chức năng:
 - ?

Xác định và thu thập yêu cầu



- Kỹ thuật thu thập yêu cầu:
 - Phỏng vấn
 - Bảng câu hỏi
 - Nghiên cứu các tài liệu
 - Quan sát thực tế
 - Phân tích thiết kế nhóm (JAD)
 - ...

Kỹ thuật Phỏng vấn

- Phỏng vấn cá nhân/phỏng vấn nhóm?

- Phỏng vấn cá nhân
- Phỏng vấn nhóm

- Phỏng vấn tự do/phỏng vấn có định hướng?

- Phỏng vấn tự do
 - Người được hỏi có cảm giác thoải mái, cung cấp nhiều thông tin sâu sắc
 - Nguy cơ: không có được những thông tin cần thiết, thông tin khó hệ thống được

Kỹ thuật Phỏng vấn

- Phỏng vấn tự do/phỏng vấn có định hướng?
 - Phỏng vấn có định hướng
 - Người được hỏi có thể cảm thấy không thoải mái, ít có khả năng ghi nhận được nhận xét, ý kiến, suy nghĩ riêng của người được phỏng vấn, ít cảm nhận được thái độ của họ đối với hiện trạng.
 - Có thể định hướng nội dung cần tìm hiểu, có thể hệ thống hóa các vấn đề ghi nhận được

Kỹ thuật Phỏng vấn

- Làm việc với cấp lãnh đạo để nắm mục tiêu của hệ thống phần mềm cần xây dựng, những đối tượng cần phỏng vấn
- Yêu cầu cấp lãnh đạo thông báo xuống các phòng ban, đơn vị để hợp tác
- Phân tích để xác định đúng và đủ những đối tượng cần phỏng vấn
- Hẹn lịch làm việc, Xác định trước vị trí/trách nhiệm của người sắp phỏng vấn

Kỹ thuật Phỏng vấn

- Khi tìm hiểu, cần ghi nhận các thông tin:
 - Nội dung: cái gì?
 - Bao giờ có: thời gian
 - Bằng cách nào có nội dung thông tin đó
 - Nội dung đó ở dạng gì?
 - Đánh giá của người được phỏng vấn về tình hình hiện tại thực hiện nghiệp vụ
- Không nên:
 - Đưa nhận xét cá nhân của người phỏng vấn
 - Dùng thuật ngữ/ngôn ngữ Tin học

Kỹ thuật dùng bảng câu hỏi

- **Phải trình bày rõ:**

- Mục đích của bảng câu hỏi,
- Mục đích sử dụng những thông tin trong bảng câu hỏi,
- Tính bảo mật thông tin trả lời (không tiết lộ ai là người cung cấp thông tin, không để lộ ra ngoài tổ chức...)

- **Hướng dẫn cách điền:** rất cần thiết, cần lưu ý để tránh hiểu nhầm

- **Thời hạn trả về:**

- Cần nhắc khi gần đến thời hạn

Kỹ thuật dùng bảng câu hỏi



- Câu hỏi trình bày rõ ràng
- Hình thức bảng câu hỏi phải dễ dàng để xử lý tự động
- Cần để dành chỗ để ghi câu trả lời.
 - Thêm chỗ cho lời bình
 - Không phải chỉ ở cuối trang, hay cuối bảng câu hỏi,
 - Nên dự kiến những câu hỏi nào sẽ có ý kiến thêm thì nên có sẵn chỗ để ghi lời bình ngay dưới câu hỏi đó)

Kỹ thuật Nghiên cứu tài liệu

- Các tài liệu (có thể tìm hiểu những văn bản chung)
- Những quy định nội bộ, Các báo cáo liên quan
- Những quy định về quy trình nghiệp vụ
 - Rất khó có đầy đủ văn bản quy định về quy trình nghiệp vụ
 - Đơn vị đạt chuẩn ISO?
- Những quy định “bất thành văn” !!!
- Thường dễ hơn kỹ thuật phỏng vấn hay bảng câu hỏi
- Thường được tiến hành trước làm cơ sở chuẩn bị cho việc phỏng vấn hay dùng bảng câu hỏi

Kỹ thuật Quan sát thực tế

- Tiến hành sau cùng (nếu cần thiết)
- Kiểm tra lại:
 - Đã hiểu đúng nghiệp vụ hiện tại?
 - Có những ngoại lệ?
 - Phát hiện những khó khăn, lỗ hổng trong quy trình nghiệp vụ
- Nhược điểm: ?

Phân tích thiết kế nhóm - JAD

- JAD – Joint Application Design
- Kỹ thuật áp dụng cho các giai đoạn **phân tích yêu cầu và đặc tả**
- Các nhà phát triển và khách hàng làm việc như một nhóm chung và **có trách nhiệm chung** đối với kết quả đầu ra.
- Nhóm làm việc sẽ **thảo luận** các yêu cầu cần có, thiết kế các màn hình và báo cáo, **xây dựng mô hình định khung nhanh, rút ra các đặc tả**
- Chủ yếu dựa trên sự **đồng thuận** (consensus)

Nội dung trong tài liệu xác định yêu cầu hệ thống

1. Mục đích
2. Phạm vi
3. Tổng quan hệ thống
4. Tài liệu tham khảo
5. Xác định các điều khoản, các thuật ngữ chuyên môn
6. Yêu cầu chức năng
7. Yêu cầu phi chức năng

Bài tập

Viết một đặc tả yêu cầu cho một hệ thống bán hàng trong siêu thị



Mô hình hóa các yêu cầu

Mô hình hóa yêu cầu

- Tại sao phải mô hình hóa yêu cầu?
- Mô hình hóa yêu cầu:
 - Mô hình hóa là một trong các cách thức **mô tả trực quan** một vấn đề dưới dạng các sơ đồ
 - Mô hình hóa sử dụng hệ thống các **ký hiệu** tương ứng với các **thành phần** của vấn đề cần mô tả
- **Mô hình hóa phần mềm** (Hệ thống dựa trên phần mềm):
 - Mô tả trực quan các thành phần của phần mềm dưới dạng các sơ đồ

Mô hình hóa yêu cầu

- Có hai mức mô hình hóa:
 - **Mức quan niệm** (giai đoạn phân tích): Mô tả **phát thảo** các thành phần của phần mềm.
 - **Mức logic** (giai đoạn thiết kế): Mô tả **chi tiết** các thành phần của phần mềm
- Các loại mô hình:
 - Mô hình **chức năng**: Mô tả thành phần xử lý
 - Mô hình **dữ liệu**: Mô tả thành phần dữ liệu
 - Mô hình **đối tượng**: Mô tả đồng thời dữ liệu và xử lý

Sơ đồ luồng dữ liệu

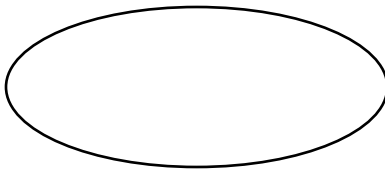
- Mô hình hóa **hướng chức năng** với sơ đồ luồng dữ liệu – **DFD** (Data Flow Diagram)
 - Mục tiêu: Mô tả mức **quan niệm (phát thảo)** các thành phần của phần mềm với sự **chú trọng** trên thành phần **xử lý**

Sơ đồ luồng dữ liệu

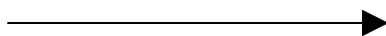
- Các ký hiệu



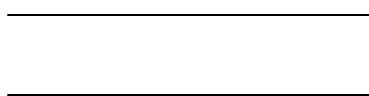
Tác nhân/thiết bị (Người sử dụng, thiết bị phát sinh hay tiếp nhận dữ liệu)



Khối xử lý

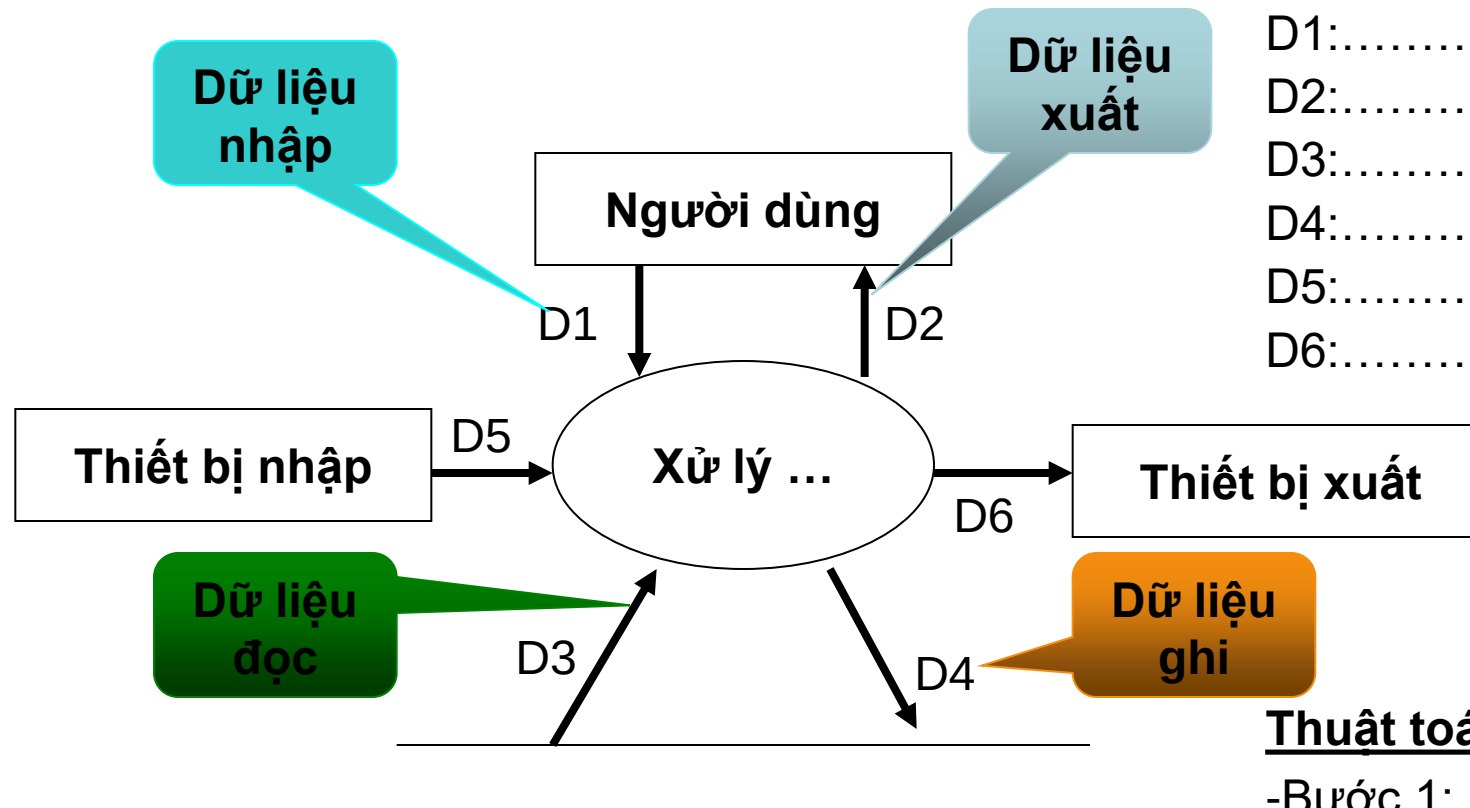


Luồng dữ liệu (thông tin)



Bộ nhớ phụ (Hồ sơ, Sổ sách, tập tin, csdl...)

Sơ đồ tổng quát



Ý nghĩa từng dòng dữ liệu

D1:.....
D2:.....
D3:.....
D4:.....
D5:.....
D6:.....

Thuật toán xử lý:

-Bước 1:.....
-Bước 2:.....
-Bước 3:.....
-.....

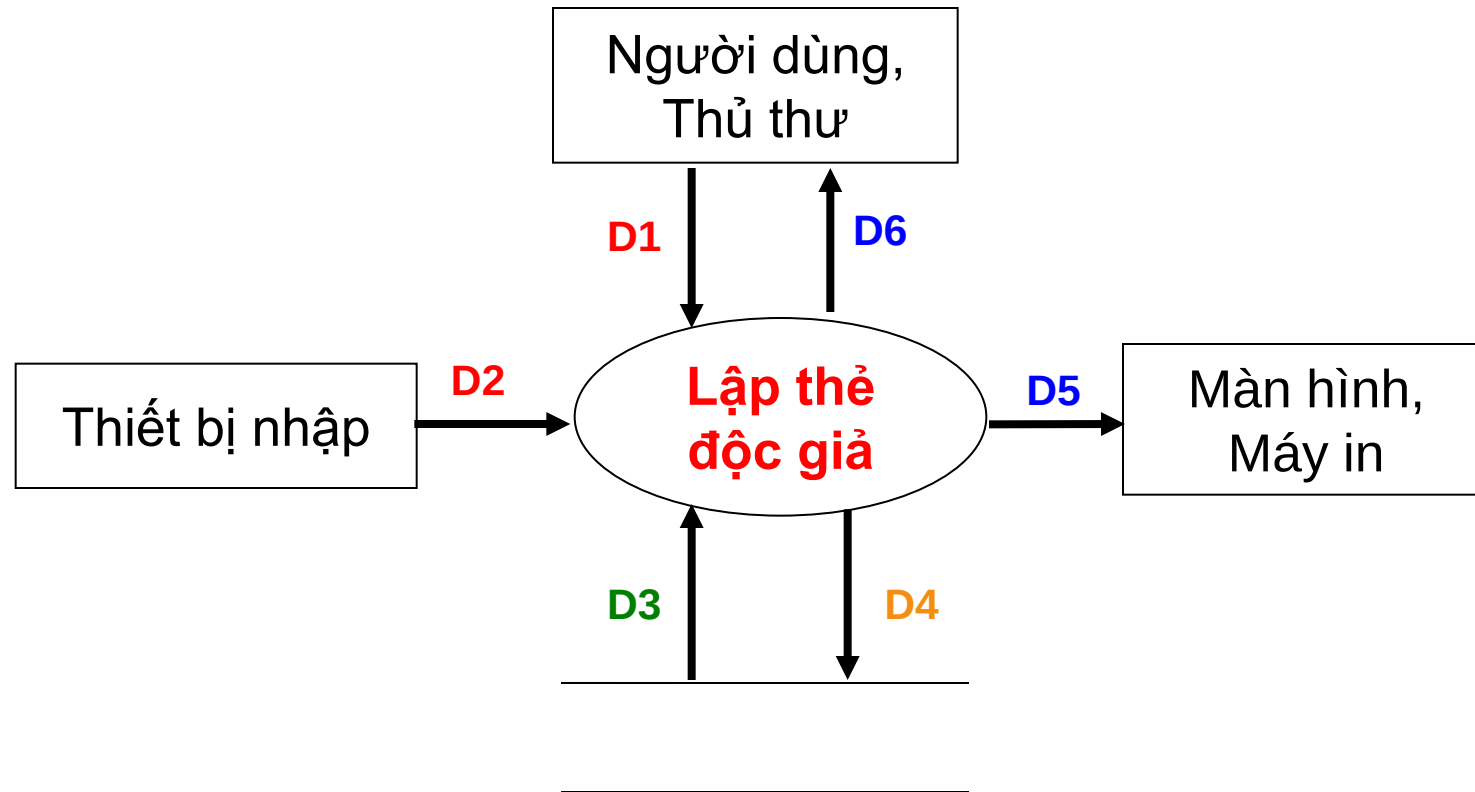
Ví dụ

- Xét phần mềm quản lý thư viện, hãy lập sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu **Lập thẻ độc giả**

BM2:	Thẻ Độc Giả		
Họ và tên:	Loại độc giả:	Ngày sinh:	
Địa chỉ:	Email:	Ngày lập thẻ:	
Người lập:			

QB2: Có 2 loại độc giả (X,Y). Tuổi độc giả từ 18 đến 55. Thẻ có giá trị 6 tháng.

Ví dụ 4



Ví dụ 4

- Giải thích:

- D1: Thông tin về thẻ độc giả: Họ tên, Loại độc giả, Ngày sinh, Địa chỉ, E-Mail, Ngày Lập Thẻ.
- D2: Không có
- D3: Danh sách các loại độc giả, Tuổi tối thiểu, Tuổi tối đa, Thời hạn sử dụng.
- D4: D1
- D5: D4
- D6: Danh mục loại độc giả

Ví dụ 4

- Thuật toán:

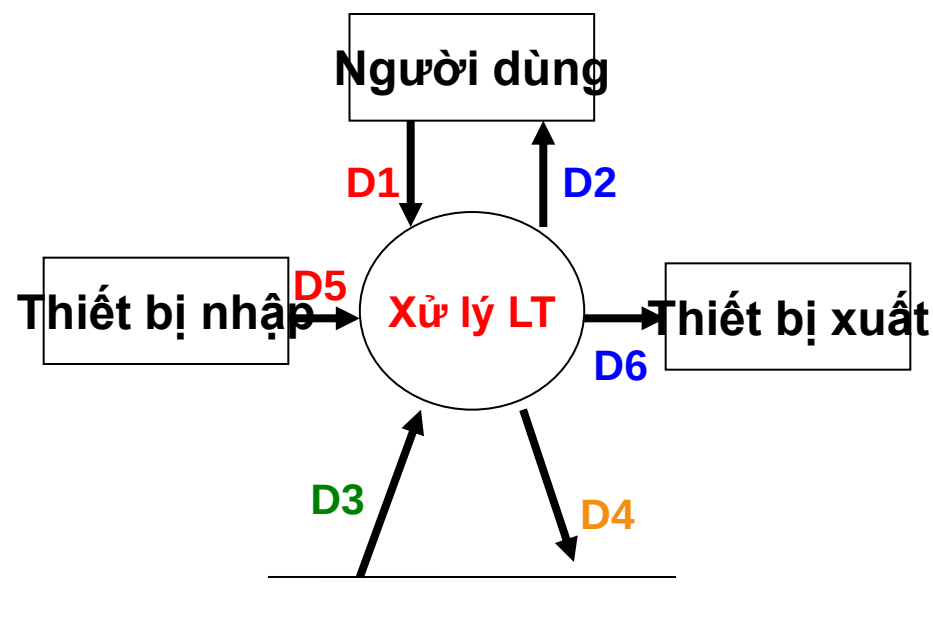
- Bước 01: Kết nối dữ liệu
- Bước 02: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ
- Bước 03: Nhận D1 từ người dùng
- Bước 04: Kiểm tra “Loại độc giả” có thuộc “danh sách các loại độc giả” hay không?
- Bước 05: Tính tuổi độc giả.
- Bước 06: Kiểm tra quy định “Tuổi tối thiểu”
- Bước 07: Kiểm tra quy định “Tuổi tối đa”

Ví dụ 4

- Thuật toán:

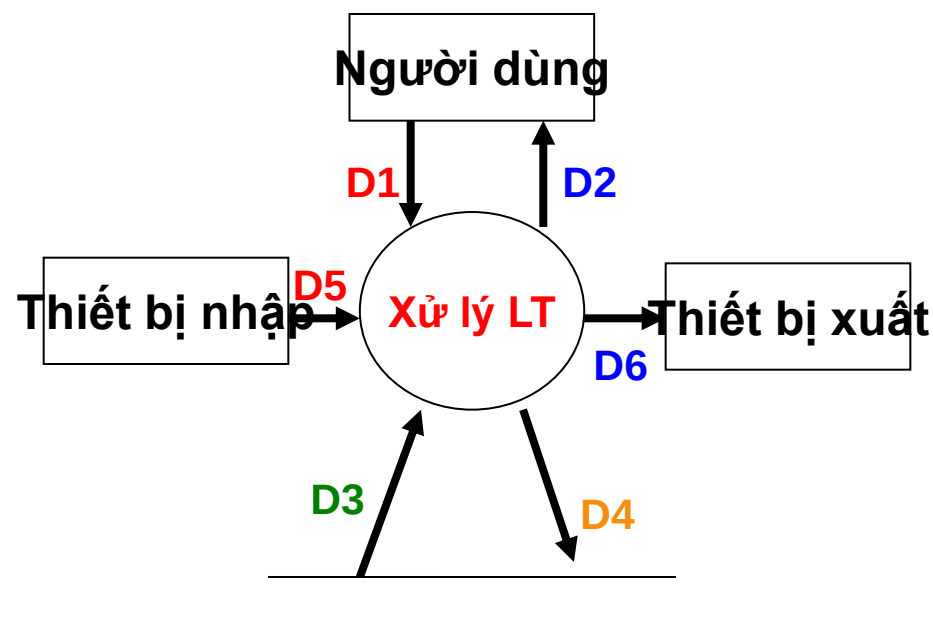
- Bước 08: Nếu không thỏa tất cả các qui định trên thì tới bước 12
- Bước 09: Tính ngày hết hạn của thẻ.
- Bước 10: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ
- Bước 11: Xuất D5 ra máy in
- Bước 12: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
- Bước 13: Kết thúc.

Sơ đồ tổng quát cho Yêu cầu lưu trữ



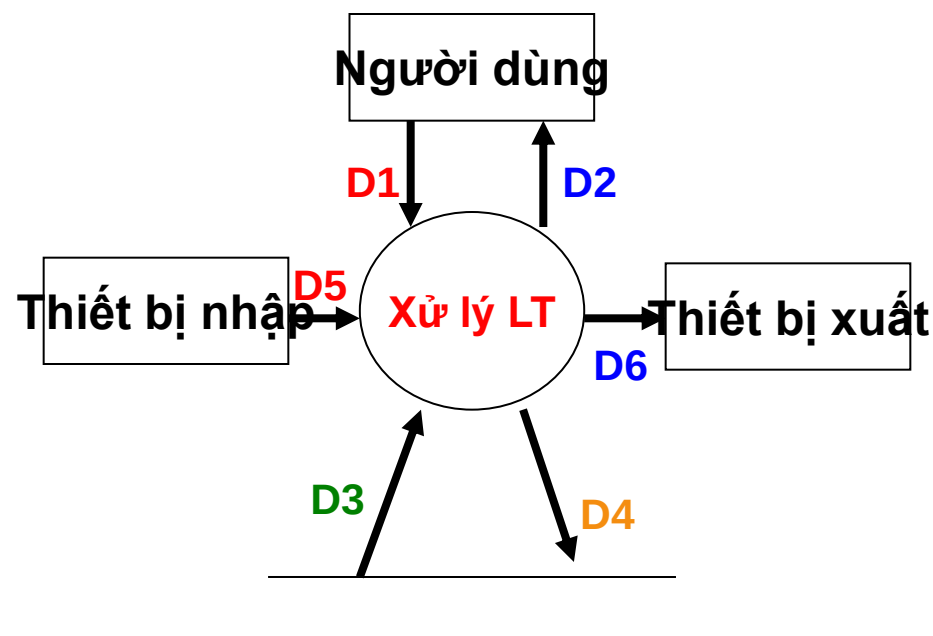
- **D1**: Thông tin cần lưu trữ (dựa vào biểu mẫu liên quan)
- **D5**: Thông tin cần lưu trữ (chỉ có trong một số yêu cầu đặc biệt)
- **D3**:
 - Các danh mục để chọn lựa
 - Dữ liệu cần thiết cho việc kiểm tra tính hợp lệ (dựa vào quy định)
- **D2**:
 - Các danh mục để chọn lựa
 - Kết quả thành công/thất bại
- **D4**: Dữ liệu được lưu trữ (dựa vào biểu mẫu).
 - Ghi chú: Thông thường
 $D4 = D1 (+ D5) (+ ID \text{ tự phát sinh})$
- **D6**: Dữ liệu kết xuất (chỉ có trong một số yêu cầu đặc biệt)

Sơ đồ tổng quát cho Yêu cầu lưu trữ



- Xử lý lưu trữ
 - **Đọc D3** để lấy các tham số, quy định và danh mục
 - **Hiển thị D2** (các danh mục)
 - **Nhận thông tin D1, D5** (nếu cần)
 - Kiểm tra các thông tin D1, D5 có thỏa quy định liên quan hay không (dựa vào D3 nếu cần thiết)
 - Nếu thỏa quy định, **ghi D4**, **thông báo kết quả D2** (nếu cần) và **xuất D6** (nếu cần thiết)

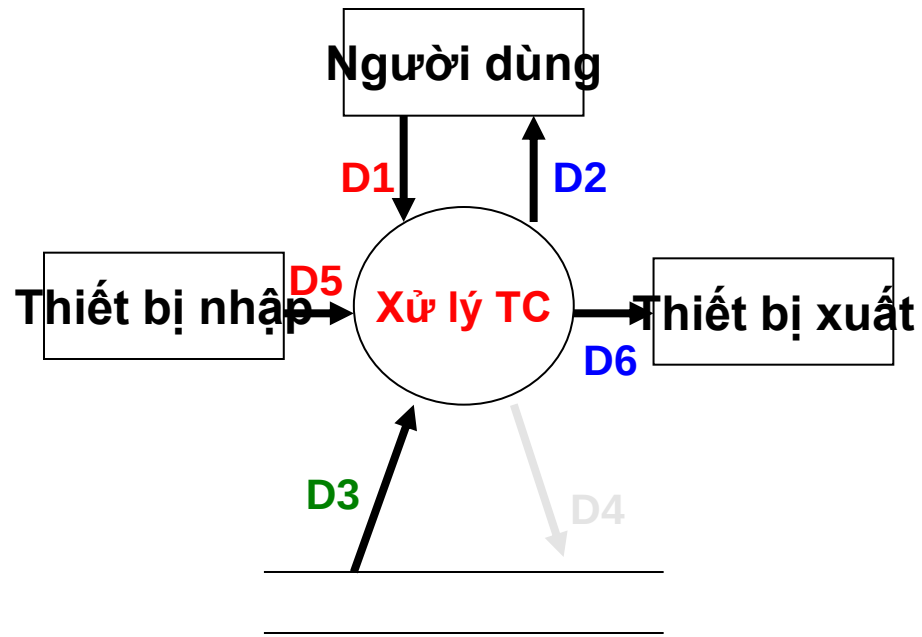
Sơ đồ tổng quát cho Yêu cầu lưu trữ



- Ghi chú:

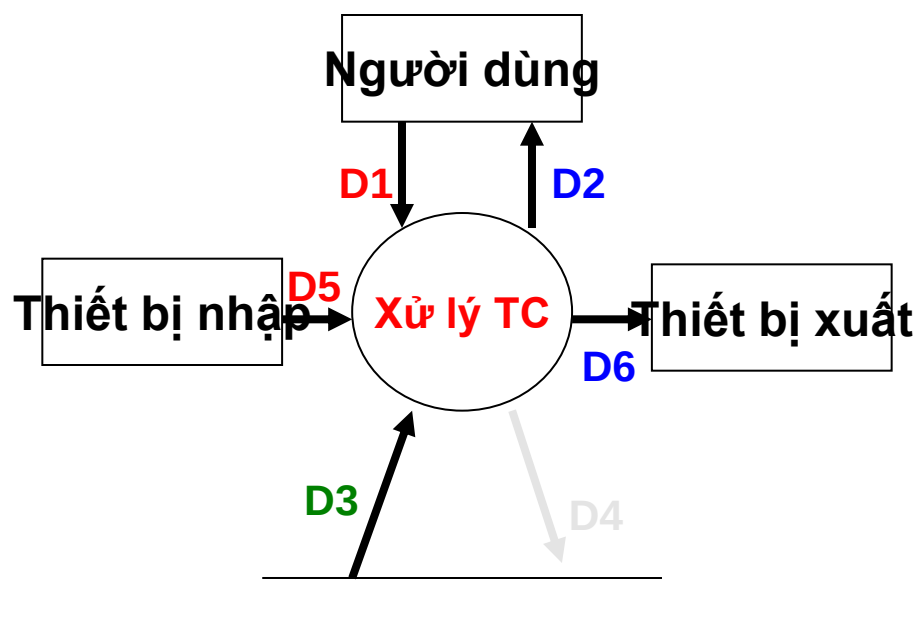
- D1 không nhất thiết chứa toàn bộ thông tin trong biểu mẫu liên quan
- Tùy theo quy định có thể có hay không có D5
- D4 hoặc D6 không nhất thiết phải trùng với D1 hoặc D5
- D2 không nhất thiết phải trùng với D3

Sơ đồ tổng quát cho Yêu cầu tra cứu



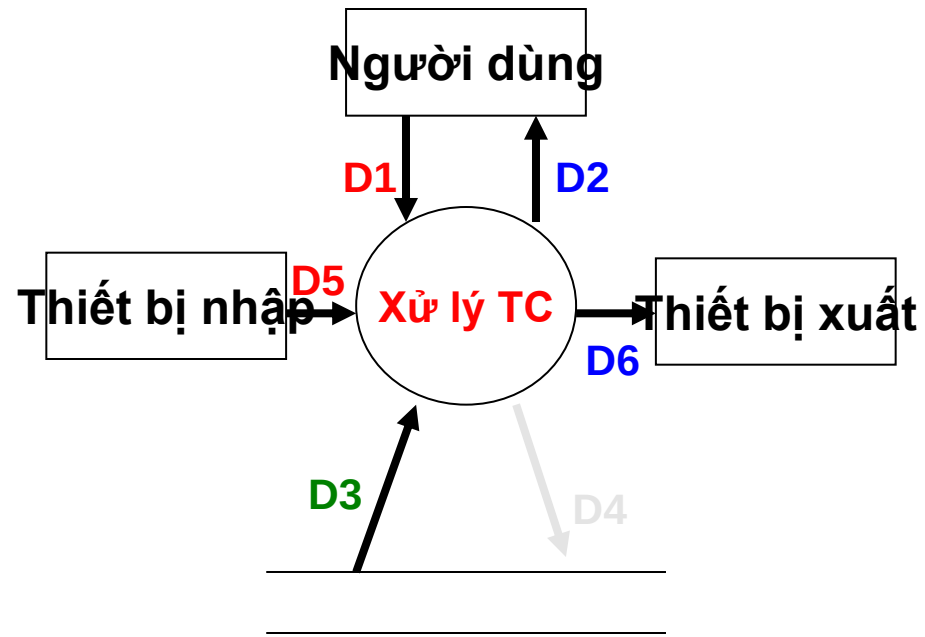
- **D1:** Thông tin về đối tượng muốn tìm kiếm (dựa vào *biểu mẫu liên quan đến đối tượng cần tìm kiếm*)
- **D5:** Thông tin về đối tượng muốn tìm kiếm (chỉ có trong một số yêu cầu đặc biệt)
- **D3:**
 - Các danh mục để chọn lựa
 - Dữ liệu về đối tượng khi tìm thấy (dựa vào *biểu mẫu liên quan đến đối tượng cần tìm kiếm*)
- **D2:**
 - Các danh mục để chọn lựa
 - Dữ liệu về đối tượng khi tìm thấy (dựa vào *biểu mẫu liên quan đến đối tượng cần tìm kiếm*)
- **D6:** Dữ liệu kết xuất (thông thường là cần thiết)
- **D4:** Dữ liệu cần lưu trữ lại
 - Thông thường không cần thiết
 - Cần thiết khi nào???

Sơ đồ tổng quát cho Yêu cầu tra cứu



- Xử lý tra cứu
 - **Độc** để lấy các danh mục (D3)
 - **Hiển thị** D2 (các danh mục)
 - **Nhận thông tin về tiêu chí tìm kiếm D1, D5** (nếu cần)
 - Tìm kiếm theo các tiêu chí **D1, D5**, nhận được **danh sách các đối tượng tìm được (D3)**
 - **Hiển thị** thông tin kết quả (D2) và **kết xuất D6** (nếu cần)

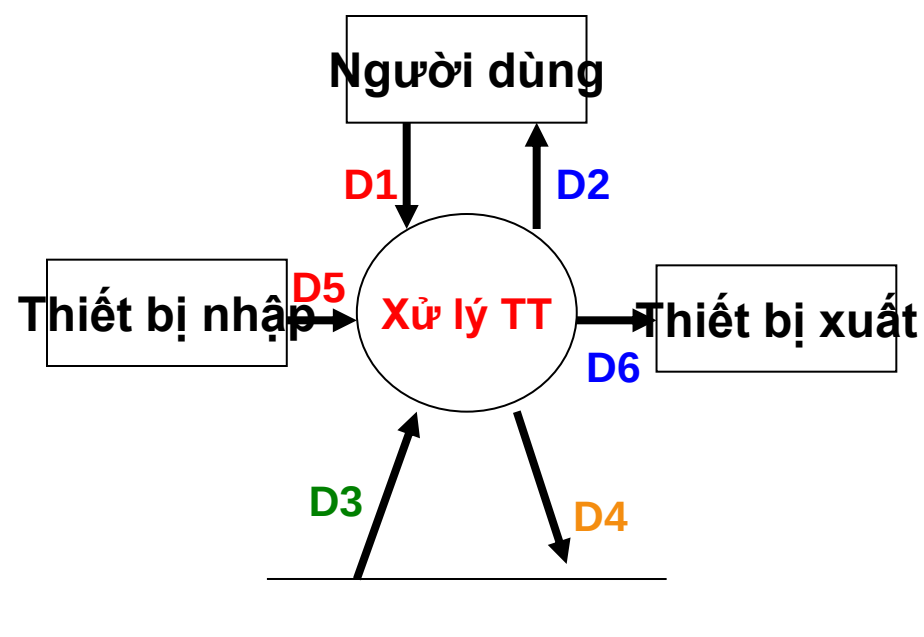
Sơ đồ tổng quát cho Yêu cầu tra cứu



- Ghi chú:

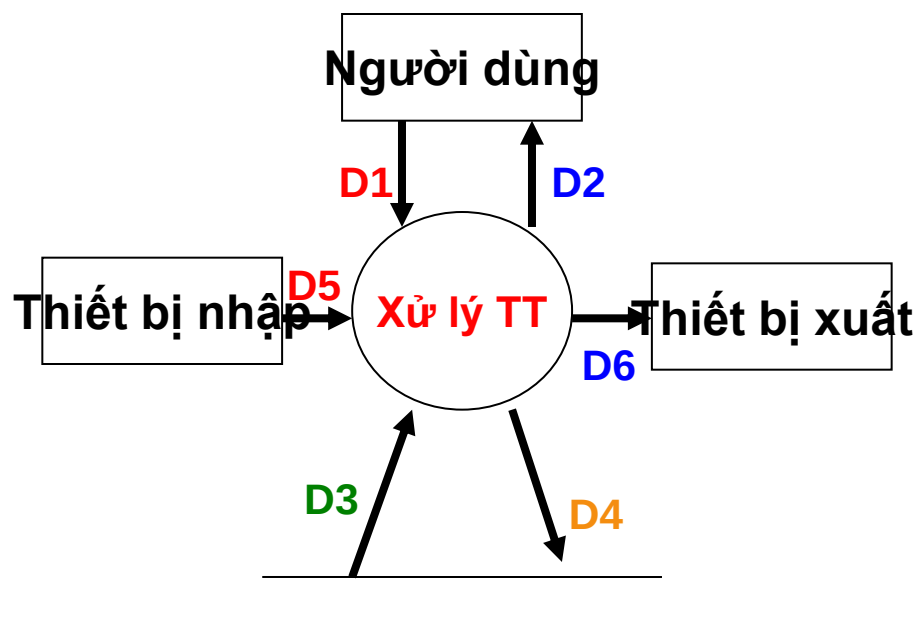
- Có rất nhiều mức độ khác nhau từ rất đơn giản đến rất phức tạp để xác định **D1**
- **D1** chứa nhiều thông tin thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng cho người dùng và ngược lại sẽ khó khăn cho phần thiết kế và cài đặt chức năng này
- **D3** thông thường là danh sách các đối tượng tìm thấy cùng với thông tin liên quan.
- **D3** cũng có rất nhiều mức độ khác nhau để xác định các thông tin của đối tượng tìm thấy
- **D2** và **D6** thường trùng với **D3** (nhưng không nhất thiết)

Sơ đồ tổng quát cho Yêu cầu tính toán



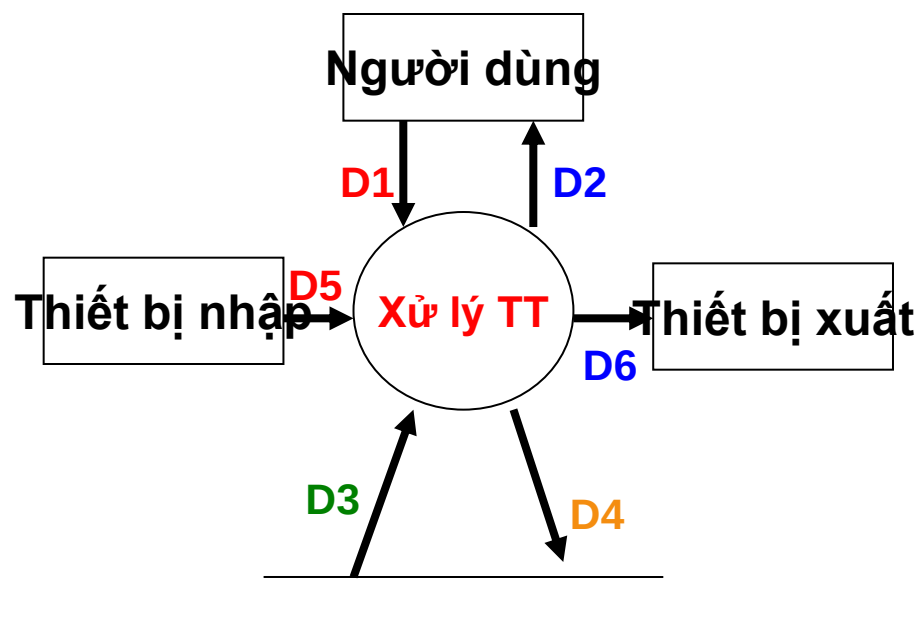
- **D1**: Thông tin về đối tượng cần thực hiện việc xử lý tính toán (dựa vào *các biểu mẫu liên quan*)
- **D5**: Thông tin về đối tượng cần thực hiện việc xử lý tính toán (chỉ có trong một số yêu cầu đặc biệt)
- **D3**:
 - Dữ liệu cần thiết cho việc xử lý tính toán (dựa vào biểu mẫu và quy định liên quan)
 - Các tham số tính toán
- **D4**: Kết quả của xử lý tính toán
- **D2**: Kết quả của xử lý tính toán (thường gồm cả **D3** và **D4**)
- **D6**: Dữ liệu kết xuất (thường gồm cả **D3** và **D4**)

Sơ đồ tổng quát cho Yêu cầu tính toán



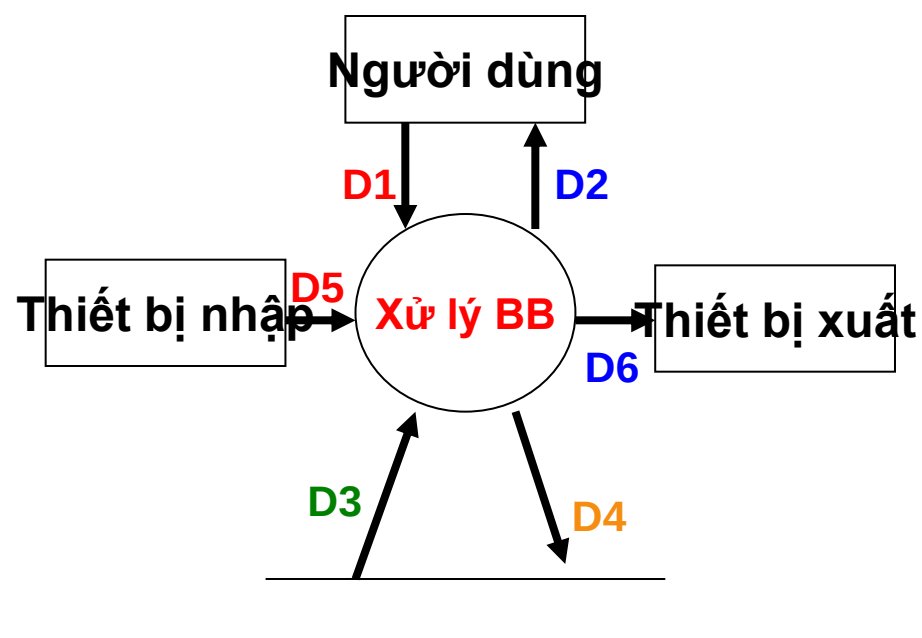
- Xử lý tính toán
 - Nhận thông tin D1, D5 (nếu cần)
 - Đọc D3 để lấy các dữ liệu cần thiết cho việc tính toán (kể cả các tham số)
 - Sử dụng D1, D3, D5 và quy định liên quan để tính kết quả D4
 - Ghi kết quả D4
 - Hiển thị thông tin kết quả D2 và kết xuất D6

Sơ đồ tổng quát cho Yêu cầu tính toán



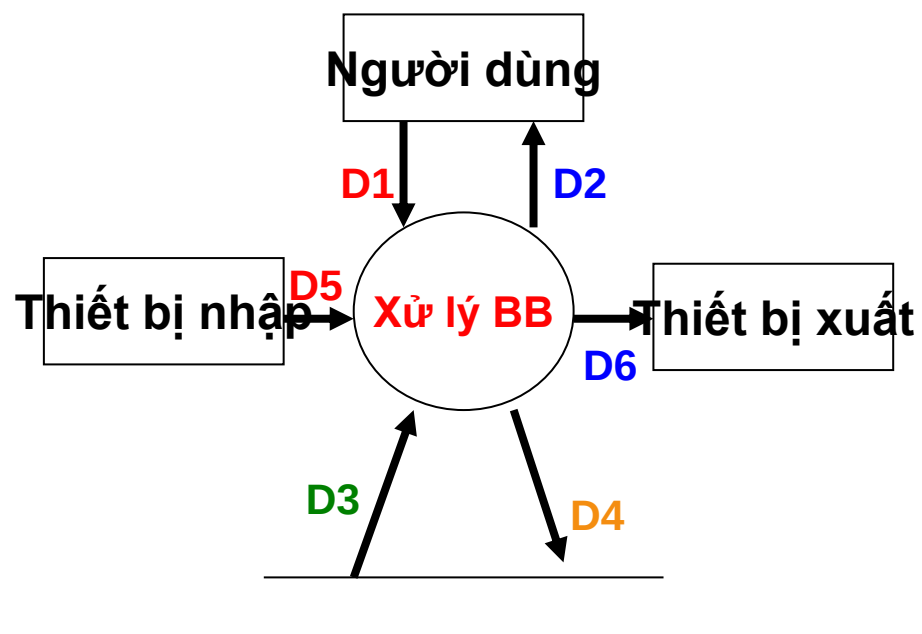
- Ghi chú:
 - **D1** thường có chứa yếu tố thời gian thực hiện xử lý tính toán
 - Có nhiều mức độ khác nhau xác định **D1** trong xử lý tính toán (để tăng tính tiện dụng)
 - **D1** có thể rỗng (tính toán cho mọi đối tượng trong tất cả cột mốc thời gian liên quan)
 - **D4** có thể có hay không có
=> Khi nào cần **D4**?
 - Thông thường **D2** và **D6** bao gồm **D3** và **D4**

Sơ đồ tổng quát cho Yêu cầu báo biểu



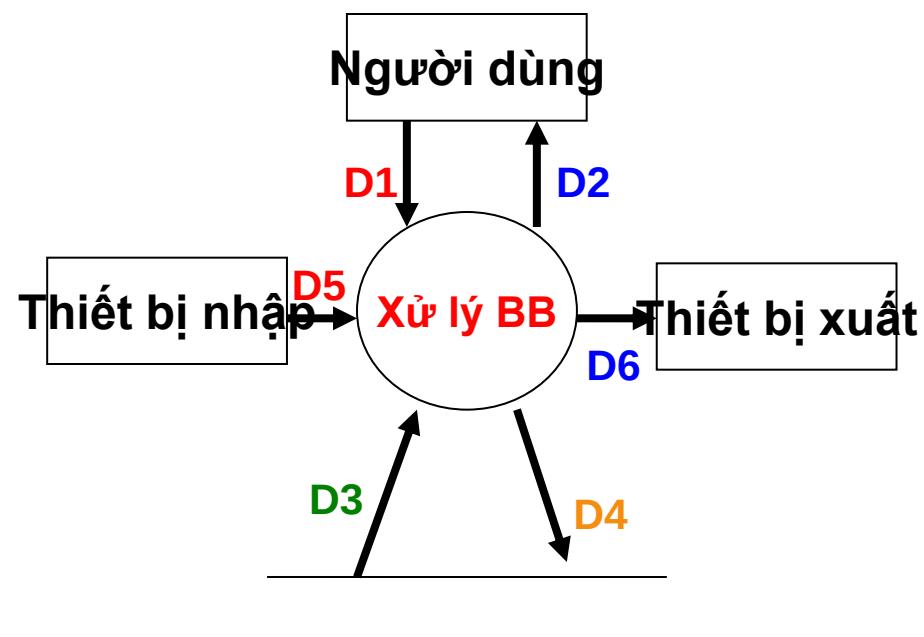
- **D1**: Thông tin về báo biểu muốn thực hiện (dựa vào *biểu mẫu liên quan*)
- **D5**: Thông tin về báo biểu muốn thực hiện (chỉ có trong một số yêu cầu đặc biệt)
- **D3**: Dữ liệu cần thiết cho việc thực hiện báo biểu (dựa vào biểu mẫu và quy định liên quan)
- **D4**: Thông tin có trong báo biểu liên quan (cần thiết phải lưu lại) nhưng chưa được xử lý và ghi nhận lại (yêu cầu xử lý tính toán)
- **D2**: Thông tin về báo biểu được lập (biểu mẫu liên quan)
- **D6**: Dữ liệu kết xuất (thường giống **D2**)

Sơ đồ tổng quát cho Yêu cầu báo biểu



- Xử lý báo biểu
 - Nhận thông tin D1, D5 (nếu cần)
 - Đọc D3 để lấy các dữ liệu cần thiết cho việc lập báo biểu
 - Nếu có D4 thì tính toán theo quy định và Ghi kết quả D4
 - Hiển thị thông tin báo biểu D2 và kết xuất D6

Sơ đồ tổng quát cho Yêu cầu báo biểu



- Ghi chú:
 - **D1** thường có chứa yếu tố thời gian của báo biểu
 - Có nhiều mức độ khác nhau xác định **D1** trong xử lý tính toán (để tăng tính tiện dụng)
 - **D4** có thể có hay không có
=> Khi nào cần **D4**?
 - Thông thường **D2** và **D6** bao gồm **D3** và **D4**

Bài tập

1. Xét phần mềm quản lý học sinh với nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ học sinh

BM1: HỒ SƠ HỌC SINH

Họ và tên:..... Giới tính:.....

Ngày sinh:..... Địa chỉ:..... Email:.....

Qui định: Tuổi học sinh từ 15 đến 20.

Hãy lập sơ đồ luồng dữ liệu

Bài tập

2. Xét phần mềm quản lý bán hàng với nghiệp vụ lập phiếu thu tiền của khách hàng

Biểu mẫu	Phiếu thu tiền
Họ tên khách hàng:.....	CMND:.....
Địa chỉ:.....	Ngày thu:.....
Số tiền:.....	Lý do thu:.....

Quy định: Tiền thu tối thiểu là 100.000đ, Có 3 lý do thu là A, B, C

Hãy lập sơ đồ luồng dữ liệu

Bài tập

3. Xét phần mềm quản lý các đại lý với nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ đại lý

BM1: HỒ SƠ ĐẠI LÝ

Tên:..... Loại đại lý:.....

Điện thoại:..... Địa chỉ:..... Quận:.....

Ngày tiếp nhận:..... Email:.....

Qui định: Có 2 loại đại lý (1,2). Có 20 quận. Trong mỗi quận có tối đa 4 đại lý

Hãy lập sơ đồ luồng dữ liệu

Bài tập

4. Xét phần mềm quản lý giải vô địch bóng đá quốc gia

BM1:		HỒ SƠ ĐỘI BÓNG		
Tên đội:		Sân nhà:		
Stt	Cầu thủ	Ngày sinh	Loại cầu thủ	Ghi chú

QĐ1: Tuổi cầu thủ từ 16 đến 40. Có 2 loại cầu thủ (trong nước và nước ngoài).
Số cầu thủ từ 15 đến 22. Tối đa 3 cầu thủ nước ngoài.

Hãy lập sơ đồ luồng dữ liệu